

圓的方程式

重點整理

- **圓的定義**：到同一個定點距離都一樣的所有點，會形成一個圓；那個定點就是圓心。
- **標準式**：圓心在 (h, k) 、半徑為 r 的圓，方程式是 $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ 。
- **直徑式**：若知道直徑兩端點 (x_1, y_1) 、 (x_2, y_2) ，可用 $(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$ 。
- **一般式**：圓也可寫成 $x^2 + y^2 + dx + ey + f = 0$ 。
- **一般式辨識特徵**： x^2 與 y^2 的係數相同，而且不會出現 xy 項。
- **由一般式回到標準式**：做配方後，就能讀出圓心 $\left(-\frac{d}{2}, -\frac{e}{2}\right)$ 和半徑。
- **有沒有圖形要看條件**：若 $d^2 + e^2 - 4f > 0$ ，是一個真正的圓；等於 0 是一個點；小於 0 則沒有實際圖形。
- **過三點決定一圓**：三點不共線時，恰可決定唯一一個圓，常用代入一般式求參數。
- **Apollonius 圓**：若一點到兩定點的距離比固定為 $\alpha \neq 1$ ，其軌跡是一個圓；若 $\alpha = 1$ ，會變成中垂線。